几何 IM 9–12 · 第4单元 B部分 · 三角比

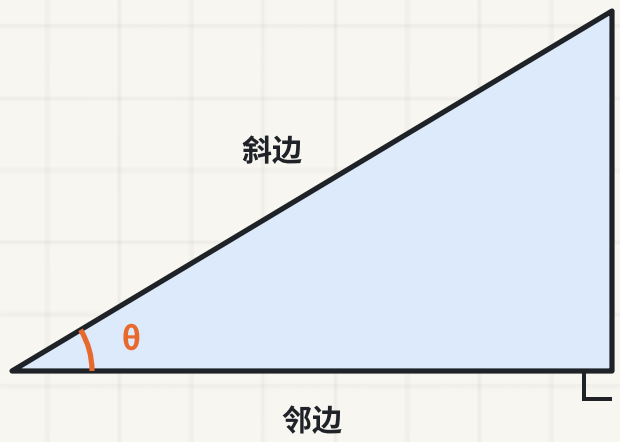
什么是三角比?

三角比

（定义 · 求边 · 求角）

01 定义

三种比



sin θ = 对边 ÷ 斜边

cos θ = 邻边 ÷ 斜边

tan θ = 对边 ÷ 邻边

↓

02 求边

已知角和边

示例

$\tan 35° = h \div 20$

离树 20 米，仰角 35°

$h = 20 \times \tan 35°$

$h \approx 14$ 米

↓

03 求角

反三角

$\sin \theta = 3 \div 5$

已知两边求角

$\theta = \arcsin(0.6)$

用反三角函数

$\theta \approx 36.9°$

记一记

- **sin** · 对边 ÷ 斜边
- **cos** · 邻边 ÷ 斜边
- **tan** · 对边 ÷ 邻边

教材来源：IM 9–12 Math v.360 几何 第4单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）